

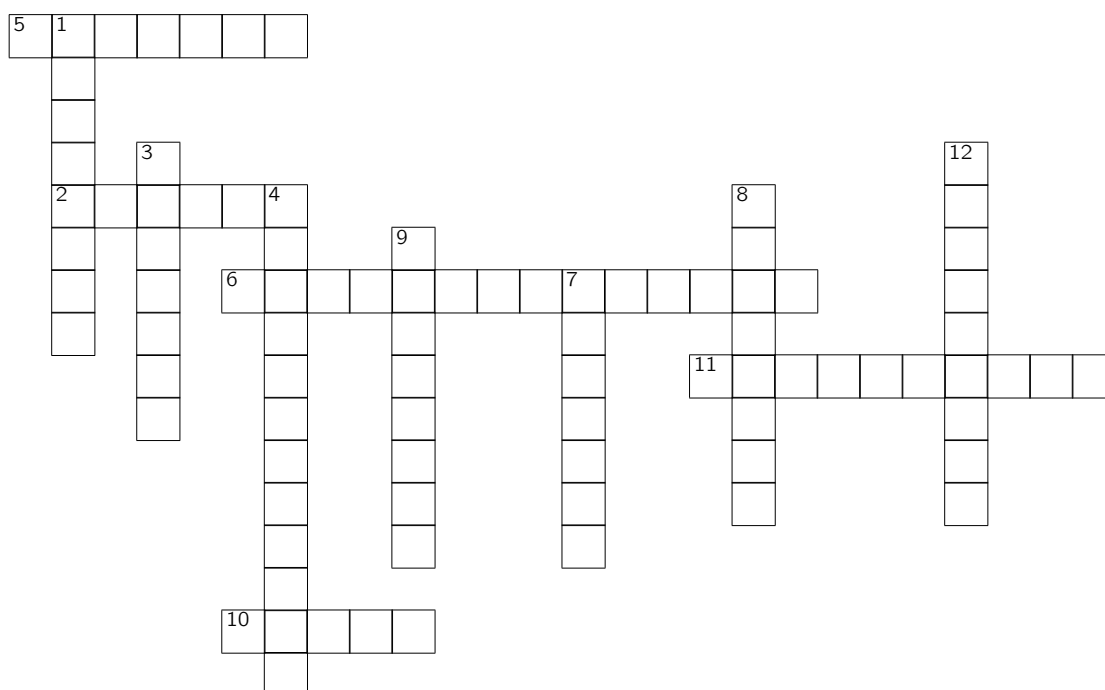
Mathématiques 1

Thierry Baudoin, Cyril Debroux, Amandine Janssens, Sophie Van de Werve

15 septembre 2022

Calcul mental

1. Un peu de français



1. Effectuer $4 + 3$, c'est effectuer une ...
2. Dans le calcul $4 + 3 = 7$, les nombres 4 et 3 s'appellent les ...
3. Le résultat d'une multiplication est un ...
4. Opération représentée par le symbole « $-$ ».
5. Dans le calcul $60 \cdot 3$, 60 s'appelle un ...
6. Effectuer $4 \cdot 3$, c'est effectuer une ...
7. Dans le nombre 4 071, 7 est un ... qui constitue le nombre.
8. Le résultat de $45 : 9$ s'appelle un ...
9. Dans le calcul $60 : 2$, le nombre 2 s'appelle le ...
10. Quand on additionne deux nombres, le résultat est une ...
11. Le résultat de $45 - 2$ s'appelle une ...
12. Dans le calcul de $60 : 2$ le nombre 60 s'appelle le ...

1. Calcul mental

2. Vocabulaire

Connais-tu la différence entre un chiffre et un nombre ?

Un chiffre

.....

.....

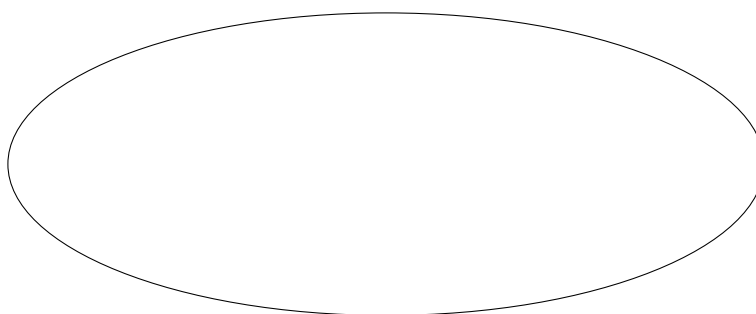
Un nombre

.....

.....

Les nombres peuvent se regrouper, s'ils partagent des caractéristiques communes, dans des ensembles. Par exemple, on pourrait parler de l'ensemble des nombres pairs, de l'ensemble des multiples de 7, de l'ensemble des nombres se terminant par 9, etc.

L'ensemble des nombres sur lequel nous allons travailler dans ce chapitre s'appelle l'ensemble de nombres naturels et il se note $\mathbb{N}$. Ce sont les nombres que tu utilises naturellement pour compter.



Un nombre naturel est

.....

Sur ces nombres nous pouvons effectuer des opérations. Chacune utilise son vocabulaire particulier.

Opération	Signe	Nom du premier élément	Nom du deuxième élément	Nom du résultat

Exercice 1. Comment nomme-t-on les nombres encadrés ?

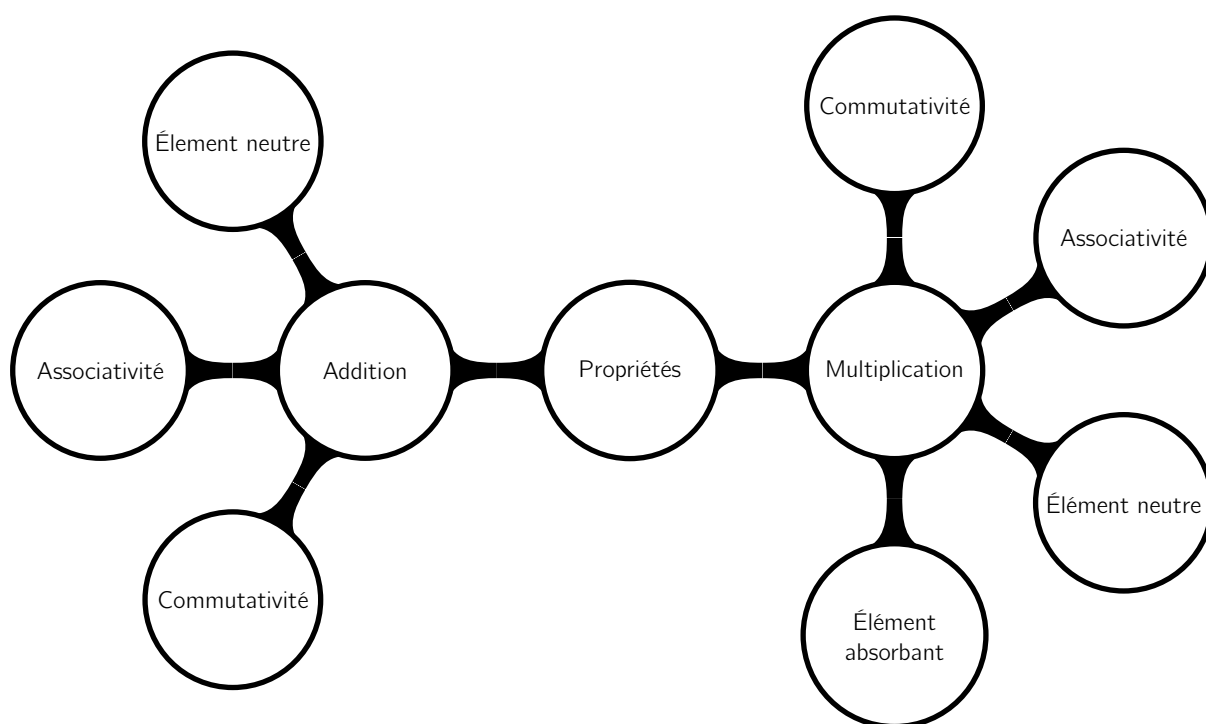
- a) $\boxed{12} : 4 = 3$ e) $17 : \boxed{2} = 8,5$
 b) $2 + 1 = \boxed{3}$ f) $\boxed{2} - 0,6 = 1,4$
 c) $\boxed{8} \cdot 7 = 56$ g) $66 : 6 = \boxed{11}$
 d) $15 - 2 = \boxed{13}$ h) $1 \cdot 8 = \boxed{8}$

Exercice 2. Soit les chiffres 2, 3, 5 et 0. En utilisant chacun des chiffres une seule fois, écris les nombres demandés.

- a) Le nombre naturel le plus petit :
 b) Le nombre naturel le plus grand :
 c) Le nombre positif le plus petit :
 d) Le multiple de 5 le plus grand :
 e) Le nombre naturel pair le plus petit :

3. Les propriétés des opérations

📖 page 32



Exercice 3. Relie chaque égalité avec le nom de la propriété utilisée.

$3 \cdot 7 = 7 \cdot 3$	•	•	Associativité
$2 + 3 + 7 = 2 + 10$	•	•	0 est un élément neutre pour l'addition
$12 + 0 + 15 = 12 + 15$	•	•	Commutativité
$3 \cdot 0 = 0$	•	•	0 est un élément absorbant pour la multiplication

Exercice 4. Identifie à chaque étape la propriété ou règle de calcul utilisée dans la résolution suivante.

$$\begin{aligned}
 5 \cdot 7 \cdot 1 \cdot 5 &= 5 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 7 & \dots\dots\dots \\
 &= (5 \cdot 5) \cdot 1 \cdot 7 & \dots\dots\dots \\
 &= 25 \cdot 1 \cdot 7 & \dots\dots\dots \\
 &= 25 \cdot 7 & \dots\dots\dots \\
 &= 175 & \dots\dots\dots
 \end{aligned}$$

4. La distributivité simple

Pour effectuer une multiplication tu peux recourir à la distributivité simple. Elle consiste à transformer un des facteurs en une somme ou en une différence. Puis à multiplier chaque terme obtenu.

Exemples :

$$7 \cdot 18 =$$

$$7 \cdot 18 =$$

Exercice 5. Suis un raisonnement similaire pour calculer les produits suivants. Laisse ta démarche visible.

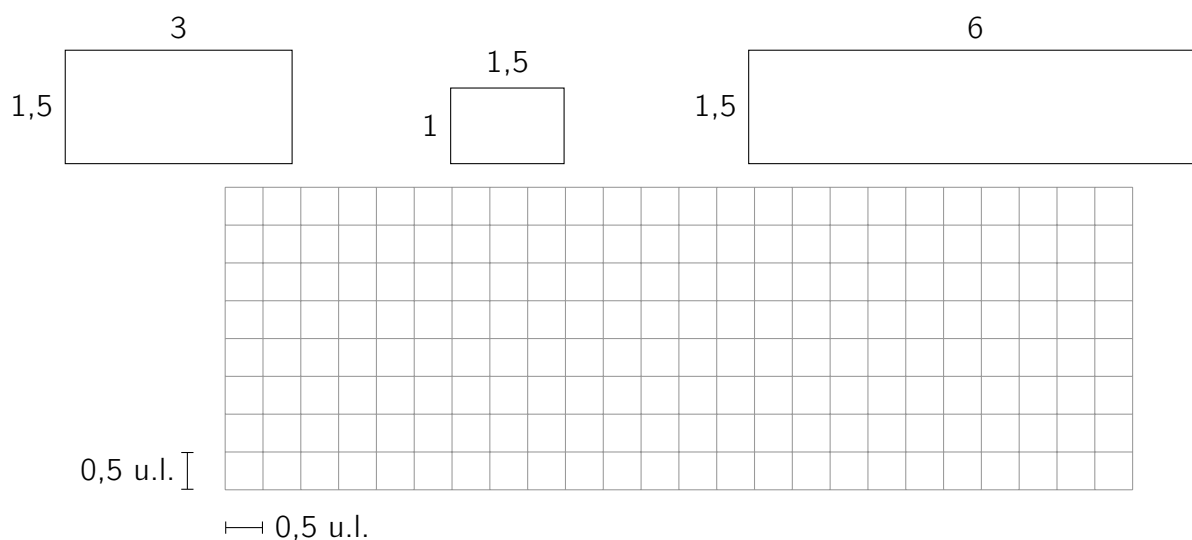
a) $23 \cdot 6 =$

b) $8 \cdot 49 =$

c) $11 \cdot 17 =$

5. Mise en évidence

Exercice 6. Soit les trois rectangles ci-dessous.



- Assemble-les dans le quadrillage afin de former un seul grand rectangle.
- Quelle est l'aire de ce nouveau rectangle ? Écris ton calcul.

Mettre en évidence, c'est

.....

Exemples :

$$5 \cdot 8 + 5 \cdot 2 =$$

$$12 \cdot 3 + 6 \cdot 5 =$$

Exercice 7. Sans calculer le résultat, transforme ces sommes en produits grâce à la mise en évidence.

a) $8 \cdot 6 + 7 \cdot 6 =$

c) $110 \cdot 8 + 14 \cdot 8 =$

b) $7 \cdot 21 + 3 \cdot 21 =$

d) $0,3 \cdot 7 + 7 \cdot 0,7 =$

6. Priorité des opérations

Le calcul suivant a été proposé aux 23 élèves d'une classe de 1^{re} : $3 + 6 \cdot 7$.

Voici les résultats obtenus :

Résultat	45	63	Autres
Nombre d'élèves	11	10	

- a) Combien d'élèves ont trouvé une autre réponse que 45 et 63 ? Complète le tableau avec ta réponse.
- b) Essaie d'expliquer comment les élèves ont trouvé les résultats 45 et 63.
- c) En observant les quatre calculs ci-dessous, qui sont corrects, énonce la règle de priorité.

⚡ $15 - 2 \cdot 3 = 9$

⚡ $27 + 35 : 5 = 34$

⚡ $7 \cdot 8 + 10 = 66$

⚡ $60 - 12 : 4 = 57$

Lorsqu'un calcul contient différentes opérations, on doit toujours appliquer la priorité des opérations. On effectue en priorité les calculs entre parenthèses, puis les exposants, puis les multiplications et divisions (de gauche à droite) et enfin les additions et soustractions (de gauche à droite).

Exemple :

$$28 + 12 : 4 + ((3^2 + 7) \cdot 2) =$$

1. Calcul mental

Exercice 8. Calcule le résultat en respectant la priorité des opérations¹.

a) $30 - 6 : 2 =$

e) $(3 \cdot 12 + 5) - 10 =$

b) $200 - 4 \cdot 16 + 5 =$

f) $\frac{7 + 13}{2} =$

c) $2 + 5 \cdot (6 + 9) =$

g) $6 + \frac{15}{3 + 1 + 1} =$

d) $13 - 4 : 2 \cdot 4 =$

h) $3 \cdot (5 + 6 : 3) + 0 \cdot 10 =$

1. L'écriture $\frac{10}{2+3}$ correspond à $10 : (2 + 3)$.

7. Codage et décodage

Coder une expression, c'est traduire en langage mathématique une expression en français.

Exemple : La somme de 3 et de 9 vaut 12 se code par $3 + 9 = 12$

Décoder une expression, c'est traduire une expression mathématique en français.

Exemple : $72 : 8 = 9$ se traduit par le quotient de 72 par 8 vaut 9.

Opération	Traduction en français	Exemple	
Addition	La somme de ... et ...	$5 + 3$	La somme de 5 et de 3
Soustraction	La différence entre ... et ...	$5 - 3$	La différence entre 5 et 3
Multiplication	Le produit de ... par ...	$5 \cdot 3$	Le produit de 5 par 3
	Le double de ...	$2 \cdot 7$	Le double de 7
	Le triple de ...	$3 \cdot 7$	Le triple de 7
Division	Le quotient de ... par ...	$5 : 3$	Le quotient de 5 par 3

Exercice 9. Code les phrases suivantes.

- a) Le produit de 7 par 6 vaut 42 :
- b) Le quotient de 54 par 9 est 6 :
- c) 15 est la différence entre 27 et 12 :
- d) La somme du triple de 8 et du double de 1 vaut 26 :

Exercice 10. Décode les expressions mathématiques suivantes.

- a) $8 - 6 = 2 \rightarrow$
.....
- b) $26 : 2 = 13 \rightarrow$
.....
- c) $2 \cdot 7 + 6 = 20 \rightarrow$
.....
- d) $35 - 3 \cdot 9 = 8 \rightarrow$
.....

8. À toi de jouer !

Exercice 1. Corrige le bug (✖) dans chaque égalité en la complétant par le signe opératoire qui convient.

a) $3 + 7 \text{ ✖ } 2 = 17$

c) $78 - 24 \text{ ✖ } 2 = 30$

e) $4 \text{ ✖ } 6 - 4 = 20$

b) $25 + 75 \text{ ✖ } 5 = 40$

d) $11 \text{ ✖ } 7 - 4 = 0$

f) $18 \text{ ✖ } 6 : 3 = 1$

Exercice 2. Calcule astucieusement.

a) $27 + 19 + 3 + 11$

e) $8,3 + 8 + 6 + 1,7$

b) $5 \cdot 25 \cdot 2 \cdot 4$

f) $7 \cdot 0,5 \cdot 3 \cdot 20$

c) $3,2 + 6,1 + 3,4 + 2,8 + 5,6$

g) $(20 \cdot 5 + 11) : (20 \cdot 5 + 11)$

d) $12,5 \cdot 2,5 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 4,4 \cdot 4$

h) $(14 \cdot 31 - 21 \cdot 17) \cdot (2 \cdot 12 - 24)$

Exercice 3. Indique si chacune des expressions est une somme, une différence, un produit ou un quotient. N'effectue pas le calcul.

a) $(3 + 7) : 2$

d) $10 \cdot (19 - 4)$

b) $4 + (7 \cdot 8)$

e) $(13 - 4) : 3$

c) $(36 : 6) + 5$

f) $(5 \cdot 2,6) + 3,7$

Exercice 4. Si cela est nécessaire, place des parenthèses pour que les égalités ci-dessous soient vraies. Attention, ne mets pas de parenthèses inutiles !

a) $4 \cdot 3 - 5 - 2 = 5$

c) $3 + 16 \cdot 8 : 2 = 76$

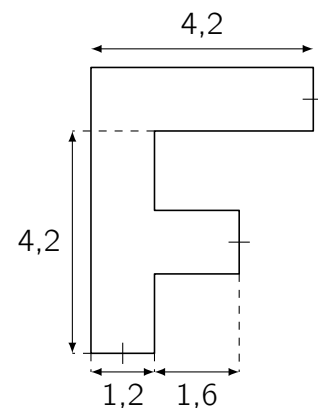
e) $14 \cdot 4 + 7 : 2 = 77$

b) $8 - 3 \cdot 6 + 4 = 50$

d) $12 + 4 \cdot 7 : 2 = 20$

f) $7 - 5 \cdot 7 \cdot 5 : 5 = 14$

Exercice 5. Écris l'aire de cette figure sous la forme d'une somme et sous la forme d'un produit. Effectue les deux calculs pour vérifier que tu obtiens la même aire.



Exercice 6. Vrai ou faux ? Justifie dans les deux cas.

- a) L'addition est une opération associative.
- b) -3 fait partie de l'ensemble des naturels.
- c) 1 est un élément absorbant pour la multiplication.
- d) 0 est un élément neutre pour l'addition.
- e) Dans le calcul $9 : 3 = 3$, 9 est appelé le diviseur.

Exercice 7. Code ou décode les expressions suivantes. Ne calcule pas le résultat.

- a) Le quotient de 225 par 15.
- b) Le produit de 4 par la différence entre 5 et 1.
- c) La somme du triple de 2 et du double de 5.
- d) $10 - 6$.
- e) $2 \cdot 10 + 3$.
- f) $(10 : 2) \cdot 3$.

Exercice 8. Écris le calcul qui décompose le nombre 50 en ...

- a) ... une somme de deux termes égaux.
- b) ... une différence dont le premier terme est 82.
- c) ... un produit dont le premier facteur est 5.
- d) ... un quotient dont le dividende est 200.

Exercice 9. Margaux a écrit comme calcul « $3 \cdot 0 \cdot 4 = 12$ ». Cyprien, à côté d'elle, lui dit qu'elle a oublié une propriété fondamentale de la multiplication. Qui a raison ? Explique.

Exercice 10. Calcule en t'aidant de la distributivité simple. Laisse tes calculs visibles.

- a) $75 \cdot 7$ b) $23 \cdot 21$ c) $15 \cdot 7$ d) $11 \cdot 13$

Exercice 11. Écris.

- a) Le plus grand naturel que l'on peut écrire à l'aide de quatre chiffres différents.
- b) En utilisant les chiffres 1, 8 et 7 une fois chacun, le plus petit nombre pair.
- c) Le plus grand naturel que l'on peut écrire à l'aide de chiffres différents.
- d) 108,090 en supprimant un 0 pour que la valeur du nombre ne change pas.
- e) 108,090 en supprimant un 0 pour que la valeur du nombre devienne la plus grande possible.
- f) 108,090 en supprimant un 0 pour que la valeur du nombre devienne la plus petite possible.

1. Calcul mental

Exercice 12. À chaque étape du calcul, identifie la propriété ou la règle utilisée.

$$\begin{aligned}54 + 125 + 246 + 75 &= 54 + 246 + 125 + 75 \\&= (54 + 246) + (125 + 75) \\&= 300 + 200 \\&= 500\end{aligned}$$

Exercice 13. Donne le nom de la propriété utilisée dans chacune des égalités. Sois précis !

a) $3 + (4 + 7) = (3 + 4) + 7$

d) $1 \cdot 3 \cdot 322 = 3 \cdot 322$

b) $3 \cdot 4 + 3 \cdot 5 = 4 \cdot 3 + 5 \cdot 3$

e) $8 \cdot (2 \cdot 7) = (8 \cdot 2) \cdot 7$

c) $4 \cdot 0 \cdot 8 = 0$

f) $0 + 14 = 14$

Exercice 14. Dalya et sa sœur font des courses avec l'argent qu'elles ont gagné en faisant des petits jobs. Elles ont 40 € en tout. Elles veulent acheter un pantalon chacune, à 15 € chaque pantalon, Dalya veut acheter 3 paires de chaussettes à 6 € la paire, et sa sœur craque sur un collier à 8 €. Combien leur coutent les courses ? Écris ton calcul en une seule égalité.

Ont-elles assez avec les 40 € qu'elles ont pour payer les courses ?

Exercice 15. Un artisan doit réaliser cent plaques de rues numérotées de 1 à 100. Combien de fois devra-t-il écrire le chiffre 9 ? Explique ta réponse en écrivant tout ton raisonnement.

Exercice 16. Marc va au marché et fait des petites courses. Il achète 3 bananes à 0,40 € pièce, 500 gr de fraises au prix de 1 € pour 100 gr. Ensuite, il rajoute une bouteille de coca à 0,90 €. Le marchand lui fait cadeau de 0,50 €. Note, en un seul calcul, ce que Marc va devoir payer, puis effectue.

Exercice 17. Effectue en respectant la priorité des opérations.

a) $13 + 9 - 5 \cdot 2$

e) $3 - 1 + 5 \cdot 4$

b) $(6 + 2 \cdot 3) : 2$

f) $(9 + 11) : 4$

c) $27 : 9 + 7 - (3 + 1)$

g) $8 + 13 - 7 \cdot 2$

d) $18 : 2 \cdot 3 - 7 + 8$

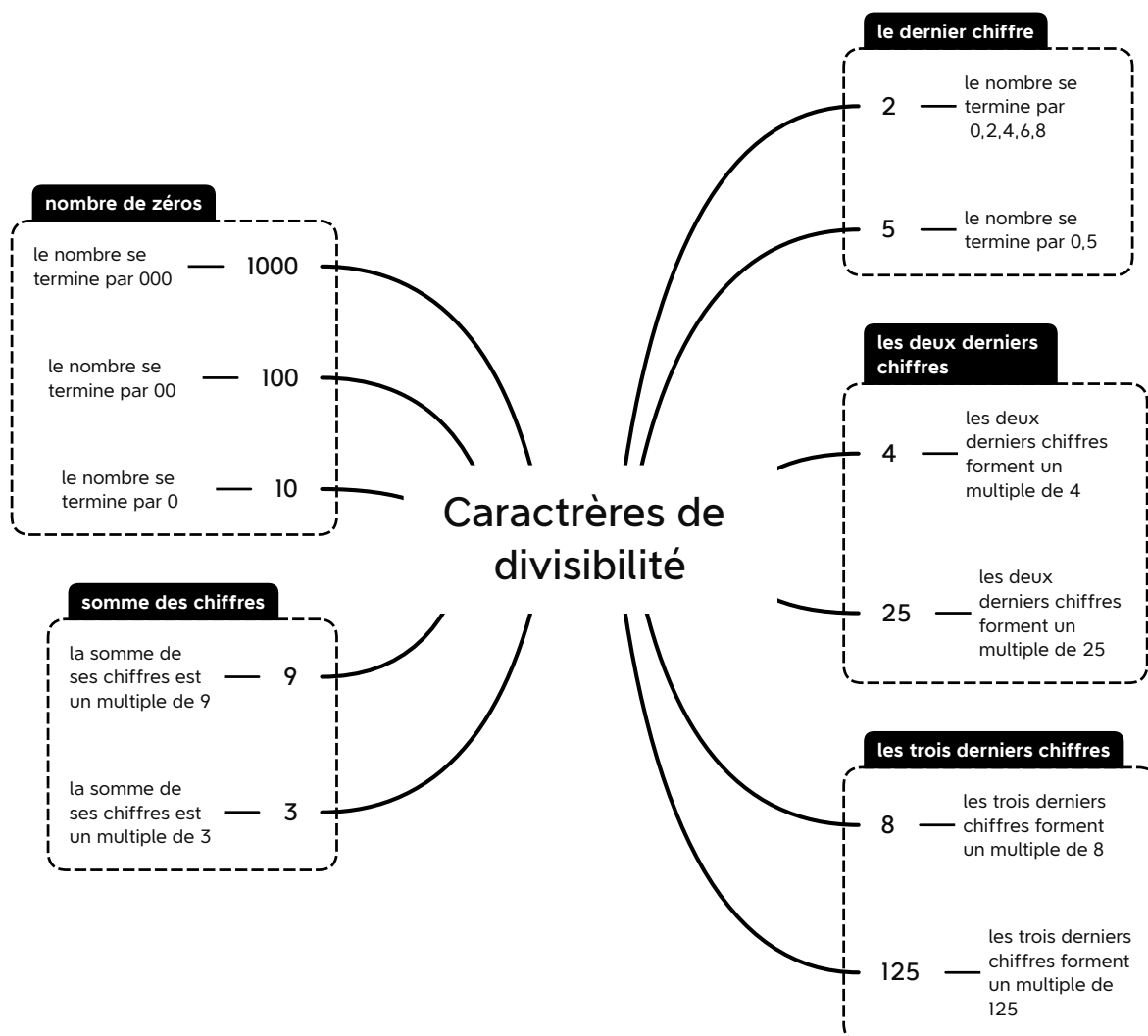
h) $24 : 4 \cdot 2 + 2$

Diviseurs et multiples

pages 34 à 40.

1. Rappel des caractères de divisibilité

Les caractères de divisibilité permettent de reconnaître si un nombre est divisible par un autre sans devoir effectuer la division.



2. Diviseurs et multiples

Exercice 1. Réponds en justifiant.

- a) 52 035 est-il divisible par 5 ?

 b) 1 000 003 est-il divisible par 3 ?

 c) 819 est-il divisible par 9 ?

 d) 35 150 est-il divisible par 25 ?

 e) 5 014 est-il divisible par 4 ?

Exercice 2. En utilisant les chiffres 3, 8, 9, 1 et 6 une seule fois chacun, forme, si possible

- a) le plus petit nombre naturel multiple de 3 :
 b) le plus grand nombre naturel divisible par 8 :
 c) le plus petit nombre naturel multiple de 5 :
 d) le plus petit nombre naturel divisible par 2 et par 3 :
 e) le plus grand nombre divisible par 6, mais pas par 2 :

Exercice 3. Complète le tableau ci-dessous en cochant d'une croix les cases pour lesquelles les divisions sont vérifiées.

	2	3	4	5	8	9	24	125
560								
750								
1 125								
3 072								

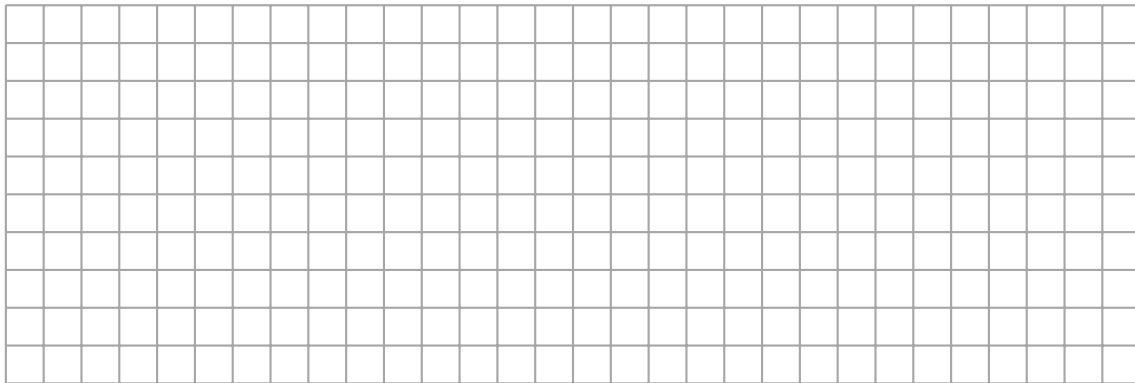
Exercice 4. 236 athlètes peuvent-ils défiler en rangs de 3 de fronts ? Justifie.

Exercice 5. Par quel(s) chiffre(s) peut-on remplacer le symbole (●) pour que les nombres ci-dessous soient divisible par le nombre demandé ?

- a) $26 \bullet 4$ est divisible par 4 si $\bullet =$
- b) $73 \bullet 6$ est divisible par 3 si $\bullet =$
- c) $74 \bullet 2$ est divisible par 5 si $\bullet =$
- d) $17 \bullet 7$ est divisible par 9 si $\bullet =$
- e) $2861 \bullet$ est divisible par 6 si $\bullet =$

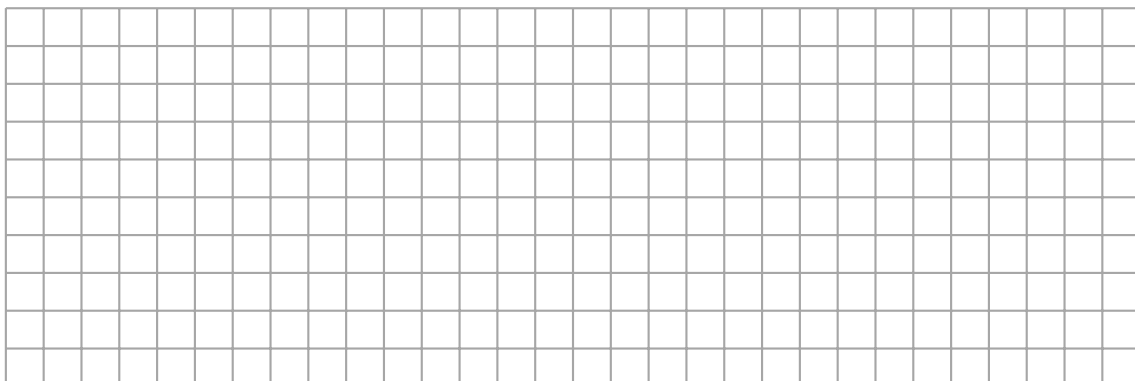
2. Découverte des diviseurs

Représente dans le quadrillage ci-dessous l'ensemble des rectangles possédant exactement 24 petits carrés.



Dimensions possibles de chaque rectangle :

Fais de même avec 26 petits carrés.



Dimensions possibles de chaque rectangle :

2. Diviseurs et multiples

Exercice 6. Quelles sont les dimensions possibles d'un rectangle constitué du nombre de carrés ci-dessous.

- a) 8 carrés ?
- b) 15 carrés ?
- c) 50 carrés ?
- d) 48 carrés ?

Que représentent ces dimensions par rapport aux nombres de carrés ?

.....

Exercice 7. Détermine les éléments des ensembles ci-dessous.

a) $\text{div } 9 =$

d) $\text{div } 1 =$

b) $\text{div } 7 =$

e) $\text{div } 12 =$

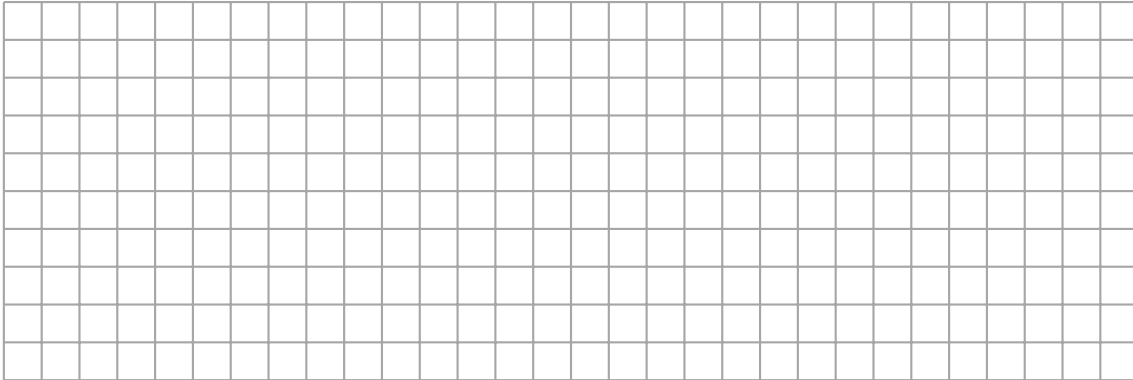
c) $\text{div } 100 =$

Exercice 8. Vrai ou faux ? Plus un nombre naturel est grand, plus il admet de diviseurs.

3. Nombres particuliers

3.1. Nombres carrés

Dans le quadrillage ci-dessous, trace en bleu tous les rectangles constitués de 16 carrés.



Que remarques-tu ?

.....

Ce nombre possède un nombre impair de diviseurs car lorsque tu le décompose en différents produits, l'un d'eux possèdera deux facteurs identiques.

$$1 \cdot 16 = 16$$

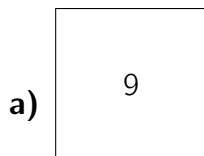
$$2 \cdot 8 = 16$$

$$4 \cdot 4 = 16$$

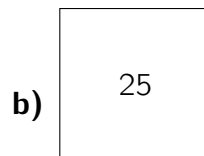
On trouvera donc que les $\text{div } 16 = \{1, 2, 4, 8, 16\}$.

Géométriquement, les nombres carrés font référence à l'aire d'un carré.

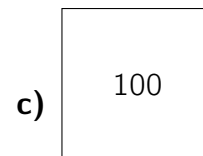
Exercice 9. Pour les nombres carrés ci-dessous, es-tu capable de retrouver la longueur du côté du carré ?



...



...



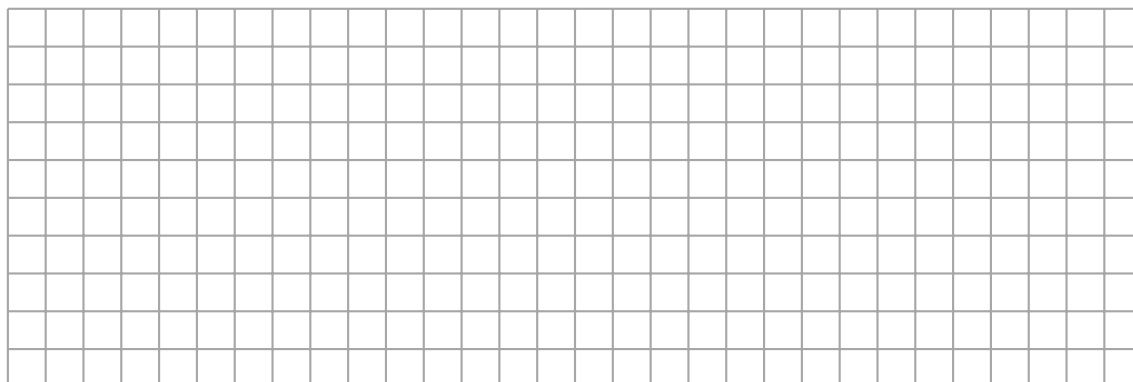
...

Exercice 10. Complète le tableau ci-dessous pour trouver les dix premiers nombres carrés.

Longueur du côté												n
Aire du carré												

3.2. Nombres premiers

Dans le quadrillage ci-dessous, trace en bleu tous les rectangles constitués de 13 carrés, et en vert tous les rectangles constitués de 7 carrés.



Que remarques-tu ?

.....

.....

Un nombre premier est

.....

Crible d'Hératostène pour les nombres premiers inférieurs à 100.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Exercice 11. Vrai ou faux ? Justifie dans les deux cas.

a) 1 est un nombre premier.

.....
.....

b) Tous les nombres impairs sont des nombres premiers.

.....
.....

c) La différence entre deux nombres premiers vaut toujours deux.

.....
.....

d) Il n'existe aucun nombre premier qui soit pair.

.....
.....

e) Il n'existe pas de nombres premiers consécutifs.

.....
.....

Exercice 12. Josette affirme à son petit frère : « Il n'existe aucun nombre premier qui termine par 5 ». Est-ce vrai ? Explique.

Décomposition en facteurs premiers

Tout nombre peut se décomposer en un produit de facteurs premiers et cette décomposition est unique. Par exemple, le nombre 10 peut s'écrire sous la forme $2 \cdot 5$ et le nombre 30 peut s'écrire sous la forme $2 \cdot 3 \cdot 5$.

Pour décomposer un nombre en facteurs premiers, il faut diviser successivement ce nombre par des nombres premiers jusqu'à obtenir le nombre 1.

Voici un exemple :

160	2	facteurs premiers
60	2	
30	2	
15	3	
5	5	
1		

$$\begin{aligned} 160 &= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \\ &= 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \end{aligned}$$

Exercice 13. Écris-les ensuite en produits de puissances de facteurs premiers, en utilisant la décomposition en facteurs premiers.

128

216

144

600

475

Exercice 14. À l'aide de la page 38 dans ton cahier de théorie, intitulé « factorisation d'un nombre naturel et diviseurs », détermine le nombre de diviseurs des nombres de l'exercice précédent.

Nombre	128	216	144	600	475
Nombre de diviseurs					

Exercice 15. Calcule en une étape les puissances suivantes.

a) $7^2 =$

c) $1^5 =$

e) $6^2 =$

b) $3^3 =$

d) $2^4 =$

f) $5^3 =$

Exercice 16. Calcule en faisant attention à la priorité des opérations.

a) $(3 + 2^2) - 5 =$

c) $5 \cdot 2^2 + 3^2 - 8 =$

b) $7^2 - 3^3 =$

d) $(8 - 5)^2 + 3 \cdot 2 : 6 =$

Exercice 17. La décomposition en un produit de facteurs premiers d'un naturel est $2^3 \cdot 3 \cdot 5$. Parmi les nombres ci-dessous, lequel n'est pas un diviseur de ce naturel ? Justifie.

30

20

15

12

9

4. Multiples d'un naturel

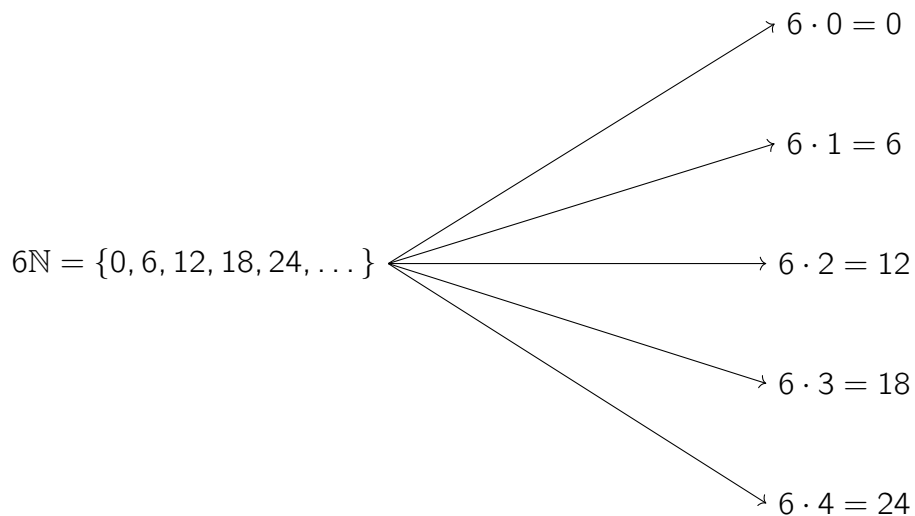
Écris les nombres qui composent les ensembles ci-dessous.

a) $6\mathbb{N} =$

b) $7\mathbb{N} =$

c) $20\mathbb{N} =$

La notation sous forme d'ensemble est un moyen plus court d'écrire les multiples d'un nombre (autrement dit, la tableau de multiplication de ce nombre).



On remarque que tous les nombres de $6\mathbb{N}$ peuvent s'écrire comme $6 \cdot n$, où n est un nombre naturel, et cela est vrai pour tous les nombres. Dès lors,

$6 \cdot 2 = 12$ signifie que 12 est un multiple de 2 et de 6

12 est divisible par 2 et 6

2 et 6 divisent 12

2 et 6 sont des diviseurs de 12

Exercice 18. Complète les phrases suivantes avec les mots **diviseur** ou **multiple**.

a) 3 est un de 12. e) 0 est un de 17.

b) 150 est un de 1. f) 1 est un de tous les naturels.

c) 8 est un de 4. g) 13 est un de 26.

d) 20 est un de 5 et de 10. h) 125 est un de 625.

5. Propriétés fondamentales de la divisibilité

 page 37.

Exercice 19. Entoure l'intrus dans chaque ligne. Note la caractéristique commune aux autres nombres.

14	35	175	261	98
104	36	214	376	48

Exercice 20. Effectue, si possible, les divisions suivantes en te servant des propriétés de la divisibilité. Écris tes étapes.

a) $168 : 6 =$

d) $204 : 3 =$

b) $225 : 6 =$

e) $441 : 9 =$

c) $735 : 7 =$

f) $97 : 7 =$

Exercice 21. Trouve un multiple de 6 et de 8 qui soit compris entre 80 et 100.

2. Diviseurs et multiples

Exercice 22. Vrai ou faux ? Justifie dans tous les cas.

a) Tous les multiples de 8 sont des multiples de 4.

.....
.....

b) Tous les multiples de 3 sont des multiples de 9.

.....
.....

c) Tous les diviseurs de 15 sont des diviseurs de 5.

.....
.....

d) Il n'y a aucun multiple 7 qui soit divisible par 4.

.....
.....

e) Si on multiplie un multiple de 5 par 7, on obtient un multiple de 5.

.....
.....

f) Si un nombre est divisible par 2, alors il est également divisible par 10.

.....
.....

g) Si un nombre est un multiple de 4, alors il est également multiple de 8.

.....
.....

h) Si un nombre divise 4, alors il divise aussi 16.

.....
.....

Exercice 23. C'est la saison des châtaignes, Maxime en ramasse un grand panier. Il estime avoir entre 150 et 200 châtaignes. S'il les compte par 3, par 4 ou par 5, il n'en reste aucune. Combien de châtaignes possède Maxime ? Écris tous tes calculs.

Exercice 24. Cite, si possible, tous les naturels qui sont ...

- a) des diviseurs de 24 et inférieurs à 12 :
- b) des multiples de 4 et inférieurs à 20 :
- c) des diviseurs impairs de 12 :
- d) des multiples de 5, qui sont impairs et inférieurs à 30 :
- e) des diviseurs pairs de 15 :

Exercice 25. Retrouve ton chemin entre les cases grisées en te déplaçant uniquement horizontalement ou verticalement.

Multiples de 7					Multiples de 9					Multiples de 8				
14	21	32	64	24	18	45	9	64	24	24	45	18	100	52
25	42	17	54	84	25	40	27	52	84	32	42	56	64	72
63	49	67	57	72	36	54	6	57	77	40	54	16	58	88
70	45	77	35	56	99	182	70	35	56	8	160	48	36	120
7	28	140	27	210	90	81	108	72	180	60	22	164	70	80

Exercice 26. Fatima doit trouver le code d'un coffre-fort où Marc a caché son cadeau pour la Saint-Valentin. Il lui a donné les indices suivants :

- Le code est composé de trois chiffres distincts.
- Ce nombre est divisible par 2, 4, 5 et 8.
- Ce nombre est le plus grand possible.

Aide Fatima à trouver le code secret et à récupérer son cadeau. Écris tout ton raisonnement.

6. Exercices mélangés

Exercice 1. Effectue. Attention à la priorité des opérations.

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| a) $9 \cdot (2 + 8)$ | e) $(5 + 3) \cdot 8$ | i) $2 + 3 \cdot (7 + 3)$ |
| b) $5 + 2 \cdot 2 + 3$ | f) $2 + 3^2$ | j) $(3 + 7) \cdot 2^2$ |
| c) $9 \cdot 5 + 8$ | g) $2 \cdot 5^2$ | k) $3 \cdot (7 + 2 \cdot 3)$ |
| d) $(5 + 2) \cdot (2 + 3)$ | h) $(2 + 3) \cdot 7 + 3$ | l) $5 + 6 \cdot (2 + 2 \cdot 3)^2$ |

Exercice 2. Donne l'ensemble des diviseurs des nombres suivants. Attention à la notation !

- | | | |
|-------|--------|-------|
| a) 16 | c) 120 | e) 81 |
| b) 50 | d) 10 | f) 1 |

Exercice 3. Donne, si possible, les 11 premiers multiples des nombres suivants. Attention à la notation !

- | | | | |
|------|------|------|-------|
| a) 0 | b) 1 | c) 8 | d) 20 |
|------|------|------|-------|

Exercice 4. Calcule les puissances ci-dessous.

- | | | | | |
|----------|-------------|----------|----------|----------|
| a) 3^2 | c) 7^2 | e) 0^3 | g) 2^4 | i) 5^3 |
| b) 4^3 | d) 1^{12} | f) 3^3 | h) 8^1 | j) 1^9 |

Exercice 5. Cite

- a) un nombre premier compris entre 15 et 20.
- b) deux nombres premiers entre eux, mais pas premiers.
- c) deux nombres premiers consécutifs.
- d) un multiple de 5 et de 8 strictement compris entre 150 et 200.
- e) les diviseurs communs à 48 et 16.
- f) un nombre multiple de 7 et de 5, mais pas de 10.

Exercice 6. Soit le nombre naturel décomposé comme étant $11 \cdot 13 \cdot 2$. Combien a-t-il de diviseurs ? Écris tous tes calculs.

Exercice 7. Effectue en décomposant les dividendes.

a) $114 : 6$

c) $198 : 11$

e) $292 : 4$

b) $98 : 7$

d) $138 : 3$

f) $325 : 5$

Exercice 8. Margaux, Jeanne et Noah se sont retrouvés à la piscine ce mercredi afin de préparer le championnat interscolaire. Margaux décide d'y revenir tous les deux jours, Jeanne tous les quatre jours et Noah ne pourra s'y rendre qu'une fois par semaine, le mercredi.

Au bout de combien de jours, les trois enfants auront-ils, à nouveau, la possibilité de s'entraîner ensemble à la piscine ? Écris tous tes calculs.

Exercice 9. Énonce la propriété qui permet de justifier l'énoncé suivant : « si 4 divise 20 et 8 , alors 4 divise forcément 28 ».

Exercice 10. Dans la liste suivante, détermine le nombre qui est multiple de 25 et de 6. Justifie ton choix.

70

300

75

50

125

Exercice 11. Effectue. Écris tous tes calculs.

a) $(5 + 3) - 2^2$

e) $(5^2 - 3 \cdot 8)^2$

b) $3 \cdot 2 - 5$

f) $(25 + 36) \cdot (15 - 7 \cdot 2)$

c) $3 \cdot (15 - 7)$

g) $25 + 3 \cdot 6 - 7 \cdot 2$

d) $(5 \cdot (9 - 4) + 1) - 16$

h) $30 - 4^2 - 3^2$

Exercice 12. Matthis veut carreler sa salle de bain. Celle-ci fait $7m$ sur $3,5m$. Il souhaite mettre des carreaux carrés les plus grands possibles. Quelles doivent être les dimensions en centimètres de ces carreaux ? Laisse ta démarche visible.

Exercice 13. Pourquoi ne pourrais-tu pas écrire tous les multiples de 6 ?

Exercice 14. Code ou décode les expressions suivantes.

a) $(4 + 3) \cdot 5$

b) $3^2 \cdot 5 = 45$

c) $2 \cdot 8 + 3 = 19$

d) Le carré de la somme de 20 et 3 vaut 529

e) Le produit de la somme de 4 et de 5 par le cube de 7

f) La différence entre 7 et 3 vaut 4

g) La somme du triple de 6 et du cube de 6

h) La différence entre la somme de 8 et du double de 8 et 2 vaut 22

i) $3^3 - 9 \cdot 2$

2. Diviseurs et multiples

Exercice 15. Effectue. Laisse tes étapes visibles.

a) $(2 + 8)^2 \cdot 2 + 7$

b) $2 + 8^2 \cdot 2 + 7$

c) $2 + (8 + 2)^2 + 7$

d) $1 + 10^2 \cdot 5 + 7$

e) $1 + (10^2 + 5) \cdot 7$

f) $5 \cdot (3 \cdot 4 - 7) - (2 - 3)$

g) $5 \cdot (5^2 - 5 \cdot 4)$

h) $2 \cdot 7 + 3 - 32 : 8 \cdot 4$

i) $(2^5 - 3^2 \cdot 2) \cdot (2^3 - 7)^3$

j) $(6 + 1^2) - 2^2 + 4^0 \cdot 5$